



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN & BÁN VÉ TRỰC TUYẾN

Mã dự án: ITPJ2602

Đơn vị thực hiện: SPRING | Khách hàng: Startup Dê Dê

STT	Mã HD	Tên hoạt động	Thời gian (ngày)	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	CV trước	Nhân lực	Chi phí (triệu VND)
Giai đoạn 1: Khởi động dự án								
1.1 Thiết lập tổ chức & Phạm vi								
1	1.1.1	Thành lập nhóm SPRING và phân công vai trò	2	12/03/2026	13/03/2026	-	Lai Mộc Huy	15
2	1.1.2	Thiết lập công cụ quản lý dự án, thống nhất quy trình giao tiếp nội bộ	2	14/03/2026	15/03/2026	1.1.1	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	6
3	1.1.3	Họp với Khách hàng Startup Dê Dê xác định tầm nhìn & phạm vi tổng thể	3	16/03/2026	18/03/2026	1.1.2	Lai Mộc Huy	15
4	1.1.4	Phân bổ ngân sách 1,5 tỷ và nhận diện rủi ro ban đầu	2	19/03/2026	20/03/2026	1.1.3	Lai Mộc Huy	6
1.2 Lập kế hoạch tổng thể								
5	1.2.1	Xây dựng bảng WBS chi tiết cho các giai đoạn tiếp theo	6	21/03/2026	26/03/2026	1.1.4	Nguyễn Thành Đức	15
6	1.2.2	Ước lượng thời gian & lập Gantt Chart	6	27/03/2026	01/04/2026	1.2.1	Lai Mộc Huy	12

7	1.2.3	Hoàn thiện tài liệu Project Charter trình duyệt	6	02/04/2026	07/04/2026	1.2.2	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	10
8	1.2.4	Khách hàng Đề Dê ký duyệt chốt phạm vi	1	08/04/2026	08/04/2026	1.2.3	Lai Mộc Huy	3
Giai đoạn 2: Phân tích yêu cầu								
2.1 Thu thập và Đặc tả yêu cầu								
9	2.1.1	Khảo sát yêu cầu chịu tải 10.000 users đồng thời	5	09/04/2026	13/04/2026	1.2.4	Nguyễn Minh Đức	18
10	2.1.2	Xác định luồng soát vé offline & chống gian lận	3	14/04/2026	16/04/2026	2.1.1	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	12
11	2.1.3	Hoàn thiện tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS)	6	17/04/2026	22/04/2026	2.1.2	Nguyễn Thành Đức	18
12	2.1.4	Khách hàng Đề Dê ký duyệt chốt SRS	1	23/04/2026	23/04/2026	2.1.3	Nguyễn Thành Đức	3
2.2 Phân tích nghiệp vụ								
13	2.2.1	Vẽ sơ đồ quy trình mua bán vé và thanh toán	5	24/04/2026	28/04/2026	2.1.4	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	16
14	2.2.2	Vẽ sơ đồ quy trình soát vé	2	29/04/2026	30/04/2026	2.2.1	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	12
Giai đoạn 3: Thiết kế hệ thống								
3.1 Thiết kế tổng quan & UI/UX								
15	3.1.1	Thiết kế kiến trúc chịu tải & sơ đồ ghé động	6	02/05/2026	07/05/2026	2.2.2	Nguyễn Minh Đức	30
16	3.1.2	Vẽ mô hình dữ liệu cho vé và giao dịch (ERD)	3	08/05/2026	10/05/2026	3.1.1	Nguyễn Thành Đức	18
17	3.1.3	Phác thảo & chốt UI/UX cho Web Admin và	6	11/05/2026	16/05/2026	3.1.2	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	30

		trang Khách hàng						
18	3.1.4	Thiết kế màn hình Mobile App soát vé	6	17/05/2026	22/05/2026	3.1.3	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	25
3.2 Thiết kế chi tiết								
19	3.2.1	Đặc tả luồng API và thuật toán tạo QR	5	17/05/2026	21/05/2026	3.1.2	Lai Mộc Huy	30
20	3.2.2	Thiết kế cơ chế bảo mật và retry thanh toán	3	22/05/2026	24/05/2026	3.2.1	Nguyễn Thành Đức	25
Giai đoạn 4: Phát triển phần mềm								
4.1 Backend & Môi trường								
21	4.1.1	Cài đặt server mô phỏng và thiết lập database	5	25/05/2026	29/05/2026	3.2.2	Huỳnh Đức Dũng	30
22	4.1.2	Cấu hình môi trường phát triển chung	2	30/05/2026	31/05/2026	4.1.1	Lai Mộc Huy	12
23	4.1.3	Lập trình CRUD sự kiện, cấu hình sơ đồ ghế	12	01/06/2026	12/06/2026	4.1.2	Nguyễn Minh Đức	65
24	4.1.4	Tích hợp Payment Gateway	8	13/06/2026	20/06/2026	4.1.3	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	55
4.2 Frontend & Mobile App								
25	4.2.1	Lập trình luồng mua vé và xử lý giờ vàng	12	01/06/2026	12/06/2026	4.1.2	Nguyễn Thành Đức	65
26	4.2.2	Lập trình thuật toán sinh QR chống vé giả	8	13/06/2026	20/06/2026	4.2.1	Lai Mộc Huy	55
27	4.2.3	Lập trình app quét QR, tích hợp đồng bộ < 5s	11	21/06/2026	01/07/2026	4.2.2	Huỳnh Đức Dũng	60
28	4.2.4	Xây dựng bộ nhớ đệm cho chế độ offline	4	02/07/2026	05/07/2026	4.2.3	Nguyễn Minh Đức	37
Giai đoạn 5: Kiểm thử hệ thống								
5.1 Kiểm thử chức năng								

29	5.1.1	Viết Unit Test cho từng tính năng độc lập	5	06/07/2026	10/07/2026	4.2.4	Huỳnh Đức Dũng	30
30	5.1.2	Test luồng tích hợp: Đặt vé → Thanh toán → QR	4	11/07/2026	14/07/2026	5.1.1	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	24
31	5.1.3	Giả lập 10.000 users truy cập đồng thời (Load Test)	4	15/07/2026	18/07/2026	5.1.2	Nguyễn Minh Đức	30
32	5.1.4	Đảm bảo phản hồi < 2s, không crash	4	19/07/2026	22/07/2026	5.1.3	Huỳnh Đức Dũng	18

5.2 Kiểm thử bảo mật & UAT

33	5.2.1	Test kịch bản tấn công bot và quét mã QR trùng lặp	4	23/07/2026	26/07/2026	5.1.4	Huỳnh Đức Dũng	24
34	5.2.2	Kiểm tra tốc độ quét vé offline tại cổng vào	2	27/07/2026	28/07/2026	5.2.1	Nguyễn Thành Đức	18
35	5.2.3	Khách hàng Dê Dê nghiệm thu hệ thống thực tế (UAT)	3	29/07/2026	31/07/2026	5.2.2	Lai Mộc Huy	18
36	5.2.4	Ghi nhận lỗi phát sinh từ UAT và xử lý	2	01/08/2026	02/08/2026	5.2.3	Nguyễn Minh Đức	24

Giai đoạn 6: Triển khai & Bàn giao

6.1 Chuẩn bị triển khai

37	6.1.1	Viết tài liệu Hướng dẫn sử dụng	5	03/08/2026	07/08/2026	5.2.4	Sơn Nguyễn Kỳ Duyên	24
38	6.1.2	Tổ chức training cho nhân sự của Dê Dê	2	08/08/2026	09/08/2026	6.1.1	Nguyễn Thành Đức	18
39	6.1.3	Setup server chính thức, tên miền và cấu hình production	4	03/08/2026	06/08/2026	5.2.4	Huỳnh Đức Dũng	115

40	6.1.4	Khởi tạo dữ liệu ban đầu cho hệ thống	2	07/08/2026	08/08/2026	6.1.3	Nguyễn Minh Đức	12
6.2 Vận hành & Hỗ trợ								
41	6.2.1	Đưa Web lên domain chính thức	2	09/08/2026	10/08/2026	6.1.2	Huỳnh Đức Dũng	30
42	6.2.2	Đẩy App soát vé lên Google Play và App Store	2	09/08/2026	10/08/2026	6.1.4	Huỳnh Đức Dũng	30
43	6.2.3	Trực kỹ thuật sự kiện mở bán vé đầu tiên	1	11/08/2026	11/08/2026	6.2.1	Nguyễn Thành Đức	30
44	6.2.4	Xử lý lỗi phát sinh, giám sát log hệ thống	2	11/08/2026	12/08/2026	6.2.3	Huỳnh Đức Dũng	30
6.3 Đánh giá & Tổng kết								
45	6.3.1	Đối chiếu tiêu chí KPI & ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật	1	12/08/2026	12/08/2026	6.2.4	Lai Mộc Huy	15
46	6.3.2	Rút kinh nghiệm dự án	1	12/08/2026	12/08/2026	6.3.1	Lai Mộc Huy	6
47	6.3.3	Bàn giao toàn bộ mã nguồn & chốt giải ngân	1	12/08/2026	12/08/2026	6.3.2	Lai Mộc Huy	6
—	CR	Contingency Reserve (Dự phòng rủi ro dự án)						300
TỔNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN (47 Hoạt động + CR)								1.500

— HẾT —